



ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
MM010– ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH ỨNG DỤNG TRONG TRUYỀN THÔNG

1. THÔNG TIN CHUNG (General information)

Tên môn học (tiếng Việt):	Đại số tuyến tính ứng dụng trong truyền thông
Tên môn học (tiếng Anh):	Applied Linear Algebra for Multimedia
Mã môn học:	MM010
Thuộc khối kiến thức:	Đại cương
Khoa/Bộ môn phụ trách:	Khoa Công nghệ phần mềm
Giảng viên phụ trách:	TS. Vũ Tuấn Hải Email: haivt@uit.edu.vn
Giảng viên tham gia giảng dạy:	
Số tín chỉ:	3
Lý thuyết:	45 tiết
Thực hành:	0 tiết
Tự học:	90 tiết
Tính chất của môn học:	Bắt buộc
Môn học tiên quyết:	
Môn học trước:	

2. MÔ TẢ MÔN HỌC (Course description)

Môn học trang bị cho sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện các kiến thức nền tảng của đại số tuyến tính theo hướng trực quan và ứng dụng, bao gồm vector, ma trận, tổ hợp tuyến tính, tích vô hướng, phép nhân ma trận, khoảng cách, độ tương đồng, chuẩn hóa dữ liệu và hồi quy tuyến tính. Thông qua các bài toán thực tế về dữ liệu khách hàng, dữ liệu chiến dịch truyền thông, marketing và kinh doanh, sinh viên hiểu cách biểu diễn dữ liệu bằng vector và ma trận, xây dựng các mô hình dự đoán, phân tích mức độ ảnh hưởng của các yếu tố và khám phá dữ liệu nhiều chiều.

Trong suốt học phần, sinh viên sử dụng Python để thực hiện các phép tính, trực quan hóa dữ liệu và áp dụng các kiến thức đại số tuyến tính vào các bài toán phân tích dữ liệu. Học phần đồng thời giới thiệu những khái niệm nền tảng của trí tuệ nhân tạo như Logistic Regression, Neural Network đơn giản, hồi quy nhiều biến và Media Mix Modeling, giúp sinh viên hiểu vai trò của đại số tuyến tính trong các mô hình AI hiện đại cũng như trong phân tích và lập kế hoạch truyền thông đa phương tiện.

3. MỤC TIÊU MÔN HỌC (Course learning outcomes)

Bảng 1:

Mục tiêu	Mô tả mục tiêu	CDR của môn học	TĐNL
G1.1	Hiểu và sử dụng các khái niệm đại số tuyến tính cơ bản (vector, ma trận, tổ hợp tuyến tính, tích vô hướng, phép nhân ma trận, chuẩn vector, khoảng cách và độ tương đồng) trong bối cảnh biểu diễn dữ liệu truyền thông.	LO1	NT1
G2.1	Biểu diễn dữ liệu khách hàng, người dùng, nội dung, quảng cáo và chiến dịch truyền thông dưới dạng vector, ma trận; vận dụng vào các bài toán tính điểm, phân loại, tìm đối tượng tương tự, hồi quy và trực quan hóa dữ liệu nhiều chiều.	LO2	NT2, KN1
G2.2	Hiểu cách các phép toán vector và ma trận được sử dụng trong logistic regression và trong một mạng nơ-ron đơn giản có một hidden layer, ở mức forward propagation.	LO2	NT2, KN1
G6.1	Sử dụng Python để thực hiện phép, trực quan hóa dữ liệu và diễn giải kết quả trong bối cảnh truyền thông và marketing.	LO6	NT3, KN3

4. NỘI DUNG MÔN HỌC, KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (Course content, Lesson plan)

Bảng 3.

Buổi (3 tiết)	Nội dung	CLO	Hoạt động	Đánh giá
1	Vector và biểu diễn dữ liệu truyền thông - Dữ liệu trong truyền thông số (Dữ liệu khách hàng, Dữ liệu chiến dịch marketing, Dữ liệu mạng xã hội, Dữ liệu CRM,...) - Khái niệm Đặc trưng (Feature) - Vector, thành phần và số chiều. - Biểu diễn một khách hàng, nội dung hoặc chiến dịch bằng vector đặc trưng. - Lab Python: tạo vector từ dữ liệu tuổi, thu nhập, lượt xem, lượt nhấp, chi tiêu và mức tương tác, trực quan hóa dữ liệu.	G1.1	GV Thuyết giảng, Thực hành Python	A1
2	Phép toán vector và tổ hợp tuyến tính - Cộng, trừ, nhân vector với một số. - Vector trung bình. - Tổ hợp tuyến tính. - Lab Python: xây dựng hồ sơ trung bình của một phân khúc khách hàng và điểm khách hàng có trọng số, so sánh kết quả khi thay đổi trọng số và thảo luận ảnh hưởng của từng đặc trưng đến điểm tổng hợp.	G1.1 G2.1	GV Thuyết giảng, Thực hành Python	A1
3	Tích vô hướng và mô hình tính điểm - Tích vô hướng. - Phép tính $z = w^T x + b$ - Minh họa: tính điểm tiềm năng/nguy cơ rời bỏ của khách hàng; quan sát ảnh hưởng của từng trọng số đến z.	G1.1 G2.1	GV Thuyết giảng, Thực hành Python	A1
4	Logistic regression và phân loại nhị phân - Bài toán phân loại nhị phân, hàm kích hoạt; xác suất dự đoán; ngưỡng phân loại - Logistic regression. - Minh họa: dự đoán khách hàng có nhấp quảng cáo/mua sản phẩm/rời bỏ dịch vụ hay không (trọng số được cho trước)	G2.1 G2.2	GV Thuyết giảng, Thực hành Python	A1

5	Ma trận và biểu diễn tập dữ liệu - Khái niệm ma trận; hàng, cột và kích thước; ma trận dữ liệu; chuyển vị ma trận - Phân biệt một vector và một tập nhiều vector. - Quy ước tổ chức dữ liệu: mỗi hàng là một khách hàng, mỗi cột là một đặc trưng	G1.1 G2.1	GV Thuyết giảng, Thực hành Python	A1
6	Phép nhân ma trận trên nhiều quan sát - Nhân ma trận với vector; điều kiện tương thích về kích thước - Thực hiện cùng một mô hình trên nhiều quan sát: $z = Xw + b$ - Áp dụng sigmoid cho toàn bộ vector z để tạo xác suất dự đoán cho nhiều khách hàng cùng lúc	G1.1 G2.1	GV Thuyết giảng, Thực hành Python	A1
7	Ma trận trọng số và nhiều tổ hợp tuyến tính - Giới thiệu neural network là mở rộng của logistic regression: nhiều nơ-ron trong cùng một lớp - mỗi nơ-ron một vector trọng số, cả lớp dùng một ma trận trọng số - Nhiều vector trọng số; ma trận trọng số W; tính đồng thời nhiều đầu ra tuyến tính. - Kiểm tra kích thước của vector và ma trận - Minh họa: tính đồng thời khả năng tương tác, khả năng mua hàng, khả năng rời bỏ từ cùng một khách hàng - Lab Python: Áp dụng trực quan (tính từng bước) với mô hình neural network đơn giản, 1 hidden layer, có 3-4 node, trọng số được cho trước, và xem kết quả phân loại.	G1.1 G2.2	GV Thuyết giảng, Thực hành Python	A1
8	Phép nhân ma trận qua nhiều lớp: case study Neural Network - Một lớp gồm phép biến đổi tuyến tính và hàm kích hoạt; hidden layer; output layer - Liên hệ: các mạng nơ-ron xử lý ảnh (nhận diện nội dung, gắn thẻ ảnh/video) cũng lặp lại đúng phép nhân ma trận này qua nhiều lớp - Thực hành forward propagation với bộ tham số cho sẵn.	G2.2	GV Thuyết giảng, Thực hành Python	A1 , A2

9	Chuẩn vector và khoảng cách Euclid - Độ dài vector; chuẩn Euclid; khoảng cách Euclid; điểm dữ liệu trong không gian đặc trưng - Ý nghĩa của khoảng cách giữa hai khách hàng hoặc hai chiến dịch. - Ứng dụng khoảng cách trong tìm kiếm các đối tượng tương tự, phát hiện dữ liệu bất thường và phân nhóm dữ liệu. - Bài lab - o Tính khoảng cách giữa các khách hàng hoặc chiến dịch. - o Xác định các khách hàng có đặc điểm gần nhau. - o Phát hiện các khách hàng hoặc chiến dịch có đặc điểm khác biệt so với phần còn lại của dữ liệu.	G1.1 G2.1	GV Thuyết giảng, Thực hành Python	A1 , A3
10	Góc giữa vector và cosine similarity - Góc giữa hai vector; tích vô hướng và góc; cosine similarity; phân biệt khoảng cách và độ tương đồng - Tính Cosine Similarity giữa các khách hàng hoặc nội dung, Tìm các khách hàng có hành vi tương tự, - Xây dựng một mô hình gợi ý nội dung hoặc sản phẩm đơn giản dựa trên độ tương đồng.	G1.1 G2.1	GV Thuyết giảng, Thực hành Python	A1 , A3
11	Chuẩn hóa dữ liệu - Khác biệt về thang đo; ảnh hưởng của đơn vị đo; chuẩn hóa Min-Max; Z-score ở mức ứng dụng - Ứng dụng lập kế hoạch truyền thông: chuẩn hóa các chỉ số kênh (reach, tần suất, ngân sách) có đơn vị khác nhau trước khi so sánh hoặc gộp chung - Chuẩn hóa các biến như ngân sách quảng cáo, số lượt tiếp cận, số lượt nhấp, mức tương tác và doanh thu. - So sánh khoảng cách và kết quả phân tích trước và sau khi chuẩn hóa. - Đánh giá ảnh hưởng của chuẩn hóa đến mô hình dự đoán.	G2.1 G6.1	GV Thuyết giảng, Thực hành Python	A1 , A3
12	Hồi quy tuyến tính đơn - Bài toán dự đoán giá trị liên tục.	G1.1 G2.2	GV Thuyết giảng,	A1 , A3

	- Biến độc lập và biến phụ thuộc. - Đường hồi quy tuyến tính. - Giá trị dự đoán và sai số dự đoán. - Nguyên lý bình phương tối thiểu (Least Squares) ở mức trực quan. - Đánh giá chất lượng mô hình thông qua sai số dự đoán. Bài lab - Xây dựng mô hình dự đoán mức độ tương tác (Engagement), doanh thu hoặc số lượt chuyển đổi từ một biến đầu vào như ngân sách quảng cáo. - Trực quan hóa đường hồi quy và so sánh giá trị dự đoán với dữ liệu thực tế.		Thực hành Python	
13	Hồi quy nhiều biến và diễn giải mô hình - Mở rộng từ hồi quy tuyến tính đơn sang hồi quy nhiều biến. - Biểu diễn mô hình bằng vector hệ số và ma trận dữ liệu. - Dự đoán dữ liệu từ nhiều biến đầu vào. - Diễn giải ý nghĩa của các hệ số hồi quy và mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố. - So sánh hồi quy tuyến tính và Logistic Regression: hồi quy tuyến tính dự đoán giá trị liên tục, Logistic Regression dự đoán xác suất và phân loại. Bài lab - Xây dựng mô hình dự đoán doanh thu hoặc tỷ lệ chuyển đổi từ nhiều biến như ngân sách quảng cáo, số lượt tiếp cận, tần suất hiển thị, thời lượng chiến dịch và mức khuyến mãi. - Phân tích và diễn giải mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố thông qua các hệ số hồi quy. - So sánh kết quả giữa hồi quy đơn và hồi quy nhiều biến trên cùng bộ dữ liệu.	G2.1 G6.1	GV Thuyết giảng, Thực hành Python	A1 , A3
14	Ứng dụng hồi quy trong phân tích và lập kế hoạch truyền thông - Nhiều biến đầu vào; vector trọng số; ma trận dữ liệu; dự đoán cho nhiều quan sát; diễn giải hệ số	G2.1 G6.1	GV Thuyết giảng, Thực hành Python	A1 , A3

	- Ứng dụng lập kế hoạch truyền thông: Media Mix Modeling - dự đoán hiệu quả chiến dịch (reach, doanh thu) từ ngân sách phân bổ trên nhiều kênh (TV, social, search, OOH) - Ma trận kế hoạch truyền thông: mỗi hàng là một giai đoạn/chiến dịch, mỗi cột là một kênh; hệ số hồi quy thể hiện mức đóng góp của từng kênh - Tổng kết mạch: một đối tượng là vector, nhiều đối tượng tạo ma trận, trọng số là vector, phép nhân ma trận dự đoán cho nhiều đối tượng			
15	Dữ liệu nhiều chiều, giảm chiều và tổng hợp ứng dụng - Không gian nhiều chiều; khó khăn khi trực quan hóa; khái niệm giảm chiều; PCA ở mức ứng dụng (không tính trị riêng/vector riêng) - Ứng dụng lập kế hoạch truyền thông: trực quan hóa nhiều chiến dịch hoặc kênh truyền thông nhiều đặc trưng trên mặt phẳng hai chiều để so sánh - Tổng kết vai trò của đại số tuyến tính trong phân tích dữ liệu và AI.	G1.1 G2.1 G2.2 G6.1	Ôn tập, Thực hành Python, Thi	A4

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC (Course assessment)

Bảng 4.

Thành phần đánh giá	CĐRMH	Tỷ lệ (%)
A1. Quá trình (Kiểm tra trên lớp, bài tập, trả lời câu hỏi, thảo luận, bài tập về nhà, bài lab)	G1.1, G2.1	50%
A2. Giữa kỳ		0%
A3. Thực hành		0%
A4. Đồ án Cuối kỳ	G1.1, G2.1, G2.2, G6.1	50%

a. Rubric của thành phần đánh giá A1

Bảng 5.

CDRMH	Giỏi (>8đ)	Khá (7–8đ)	Trung bình (5–6đ)
G1.1: Hiểu và sử dụng các khái niệm đại số tuyến tính cơ bản.	Sử dụng thành thạo, chính xác các khái niệm vector, ma trận, tổ hợp tuyến tính, tích vô hướng trong mọi bài tập thực hành; giải thích rõ ý nghĩa của kết quả tính toán.	Sử dụng đúng phần lớn các khái niệm cơ bản trong bài tập; giải thích ý nghĩa kết quả còn hạn chế.	Sử dụng được các khái niệm ở mức cơ bản; còn nhầm lẫn hoặc thiếu chính xác khi tính toán.
G2.1: Biểu diễn dữ liệu truyền thông bằng vector/ma trận và vận dụng vào bài toán thực tế.	Biểu diễn chính xác dữ liệu khách hàng/nội dung/chiến dịch bằng vector, ma trận; vận dụng đúng vào bài toán tính điểm, phân loại, tìm đối tượng tương tự với kết quả diễn giải hợp lý.	Biểu diễn đúng phần lớn dữ liệu; vận dụng vào bài toán thực tế còn hạn chế ở một số trường hợp.	Biểu diễn được dữ liệu ở mức cơ bản; vận dụng vào bài toán thực tế còn sơ sài.

b. Rubric của thành phần đánh giá A4

Bảng 6.

CDRMH	Giỏi (>8đ)	Khá (7–8đ)	Trung bình (5–6đ)
G1.1: Hiểu và sử dụng các khái niệm đại số tuyến tính cơ bản.	Vận dụng thành thạo, chính xác các khái niệm đại số tuyến tính trong mọi dạng bài tập/bài toán của đề thi; trình bày logic, chặt chẽ.	Vận dụng đúng phần lớn kiến thức nền tảng; còn hạn chế ở các bài toán tổng hợp.	Vận dụng được kiến thức cơ bản để đáp ứng khoảng 60% yêu cầu đề bài.
G2.1: Biểu diễn dữ liệu truyền thông bằng vector/ma trận và vận dụng vào bài toán thực tế.	Biểu diễn và vận dụng chính xác vector/ma trận cho các bài toán tính điểm, phân loại, tìm đối tượng tương tự, hồi quy; diễn giải kết quả sâu sắc, gắn với bối cảnh truyền thông.	Biểu diễn và vận dụng đúng phần lớn yêu cầu; diễn giải kết quả còn hạn chế.	Biểu diễn và vận dụng được ở mức cơ bản, đáp ứng khoảng 60% yêu cầu đề bài.
G2.2: Hiểu vai trò của vector/ma trận trong logistic regression và Neural Network đơn giản.	Giải thích chính xác, sâu sắc cách logistic regression và Neural Network một hidden layer sử dụng vector/ma trận; thực hiện đúng forward propagation trên dữ liệu cụ thể.	Giải thích đúng phần lớn cơ chế; thực hiện forward propagation còn sai sót nhỏ.	Hiểu được ở mức cơ bản vai trò của vector/ma trận trong mô hình; thực hiện tính toán còn hạn chế.

G3.2. Trình bày, bảo vệ và thảo luận được giải pháp kỹ thuật, kiến trúc và định hướng phát triển sản phẩm với giảng viên và các bên liên quan.	Trình bày rõ ràng, logic và đúng thời gian; demo sản phẩm thuyết phục; giải thích chính xác các quyết định kỹ thuật; trả lời đầy đủ và tự tin các câu hỏi phản biện.	Trình bày đầy đủ nội dung; demo sản phẩm thành công; trả lời được phần lớn câu hỏi nhưng một số nội dung giải thích chưa sâu.	Trình bày được các nội dung chính nhưng còn thiếu mạch lạc; demo hoặc trả lời phản biện còn hạn chế.
--	--	---	--

6. QUY ĐỊNH CỦA MÔN HỌC (Course requirements and expectations)

- Sinh viên cần đi học đầy đủ và đúng giờ
- Sinh viên cần tuân thủ nghiêm túc các nội quy và quy định của Khoa và Trường
- Sinh viên không được vắng quá quá số tiết theo qui định học chế tín chỉ của môn học
- Sinh viên nộp bài tập không đúng qui định, không đúng hạn coi như không nộp bài
- Đối với bất kỳ sự gian lận nào trong quá trình làm bài tập hay bài thi, sinh viên phải chịu mọi hình thức kỷ luật của Khoa/Trường và bị 0 điểm cho môn học này

7. TÀI LIỆU HỌC TẬP, THAM KHẢO

Giáo trình:

[1] Strang, G., Introduction to Linear Algebra, 5th Edition, Wellesley-Cambridge Press, 2016 (các chương về vector, ma trận – dùng ở mức ứng dụng).

[2] Boyd, S., & Vandenberghe, L., Introduction to Applied Linear Algebra – Vectors, Matrices, and Least Squares, Cambridge University Press, 2018.

[3] Géron, A., Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow, 3rd Edition, O'Reilly, 2022 (tài liệu bổ trợ về logistic regression và neural network ở mức ứng dụng).

Phần mềm

[1] Python (NumPy, Matplotlib, scikit-learn).

[2] Jupyter Notebook.

Tp.HCM, ngày ... tháng ... năm 2026

Trưởng khoa/ bộ môn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

Vũ Tuấn Hải